

Výstupy ŠVP

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (Fyzika 2, 2/1)

FYZ-06a Využívám zákon zachování hybnosti při řešení problémů a úloh. (Fyzika 2, 2/1 · z FYZ-06)

Učivo: dynamika pohybu – gravitační a tíhová síla, gravitační pole; hybnost; zákony zachování hmotnosti a hybnosti

Připomenutí

$$F_g = \kappa \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$K = \frac{F_g}{m} = \kappa \frac{M}{r^2}$$

$$K = K_0 \left(\frac{R}{R+h} \right)^2$$

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

$$F \Delta t = \Delta p = m v_2 - m v_1$$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$$

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v$$

$$0 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \Rightarrow v_2' = -\frac{m_1}{m_2} v_1'$$

Gravitační zákon a gravitační pole, hybnost, impuls síly a zákon zachování hybnosti. Konstanty:

 $\kappa = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$, údaje o tělesech v tabulce Must know, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Jak velkou gravitační silou se přitahují dva žáci o hmotnostech 60 kg a 70 kg vzdálení 1 m? Proč tuto sílu necítíme? ★☆☆
- Vypočti z gravitačního zákona, jakou silou přitahuje Země člověka o hmotnosti 70 kg na povrchu. Porovnej s mg . ★☆☆
- Jak se změní gravitační síla mezi dvěma tělesy, když jejich vzdálenost zvětšíme 2×, 3× a 10×? A když hmotnost jednoho z nich zdvojnásobíme? ★☆☆
- Urči hybnost: střely (10 g, 800 m/s), auta (1 000 kg, 36 km/h), běžce (70 kg, 9 m/s). Která je největší? ★☆☆
- Jaká je intenzita gravitačního pole Země ve výšce nad povrchem rovné poloměru Země? ★★☆☆
- Míč o hmotnosti 0,45 kg letí rychlostí 20 m/s, hráč ho kopne a míč letí opačným směrem rychlostí 25 m/s. Urči změnu hybnosti míče a průměrnou sílu kopu, trval-li dotek 0,01 s. ★★☆☆
- Koule o hmotnosti 2 kg jedoucí rychlostí 6 m/s narazí do stojící koule o hmotnosti 1 kg a obě se spojí. Jakou rychlostí se pohybují? ★☆☆
- Puška o hmotnosti 4 kg vystřelí střelu o hmotnosti 10 g rychlostí 800 m/s. Jakou rychlostí se puška pohne zpět (zpětný ráz)? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Chlapec o hmotnosti 50 kg vyskočí ze stojící loďky o hmotnosti 100 kg vodorovně rychlostí 3 m/s směrem ke břehu. Jakou rychlostí se loďka rozjede? ★☆☆
- Auto o hmotnosti 1 200 kg jedoucí rychlostí 54 km/h narazí zezadu do stojícího auta o hmotnosti 800 kg; auta se zaklíní do sebe. Jakou společnou rychlostí se pohybují těsně po srážce? ★★☆☆
- V simulaci PhET Srážky (Collision Lab) se proti sobě po přímce pohybují koule 0,5 kg rychlostí 2 m/s a koule 0,3 kg rychlostí 4 m/s. Pružnost srážky je nastavená na 0 %, takže se koule po srážce pohybují spolu. Jakou rychlostí a kterým směrem? ★★☆☆
- Hlava řidiče (asi 5 kg) se při nárazu pohybuje rychlostí 15 m/s. Jak velká průměrná síla na ni působí, když se zastaví o palubní desku za 0,005 s, a jak velká, když ji zastaví airbag za 0,1 s? ★★☆☆
- Auto jede rychlostí 50 km/h a narazí do zdi. Připoutaný cestující (75 kg) se díky deformační zóně a pásu zastaví na dráze 0,5 m (předpokládej rovnoměrné zpomalení). Jak dlouho zastavení trvá a jak velká průměrná síla na něj působí? Kolikrát je větší než jeho tíha? ★★☆☆
- Geostacionární družice obíhají ve výšce asi 36 000 km nad povrchem Země. Jaká je tam intenzita gravitačního pole Země? ★★☆☆
- Z hmotnosti a poloměru Měsíce (tabulka v Must know) vypočti gravitační zrychlení na jeho povrchu. Kolikrát je menší než na Zemi? ★★☆☆

16. Kosmonaut i se skafandrem má hmotnost 100 kg a volně se vznáší u stanice. Odhodí klíč o hmotnosti 1 kg rychlostí 5 m/s. Jakou rychlostí se začne pohybovat on a za jak dlouho by urazil 10 m? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × fyzika (náhled H20 – mocninná funkce): Sestav tabulku intenzity gravitačního pole Země $K\left(\frac{r}{R}\right) = g\left(\frac{R}{r}\right)^2$ pro $r = R, 2R, 3R, 4R, 10R$ a nakresli graf. V jaké výšce nad povrchem klesne intenzita na 1 % hodnoty u povrchu? ★★☆☆
18. Princip raketového motoru: Raketa o celkové hmotnosti 1 000 kg stojí ve volném prostoru a najednou vyvrhne 50 kg plynů rychlostí 2 000 m/s. Jakou rychlost získá zbytek rakety? Vysvětli, proč raketa funguje i ve vakuu a proč se staví vícestupňové rakety. ★★☆☆
19. Hokejista o hmotnosti 90 kg jedoucí rychlostí 6 m/s narazí do protihráče o hmotnosti 70 kg, který jede proti němu rychlostí 4 m/s; oba se zaklesnou. Jakou rychlostí a kterým směrem se pohybují? Předpověz, jak by dopadla srážka, kdyby protihráč jel rychlostí 8 m/s. ★★☆☆
20. Odhad: Na Zemi žije asi 8 miliard lidí, průměrně 60 kg. Jak by se změnila rychlost Země, kdyby všichni současně vyskočili svisle vzhůru rychlostí 2 m/s? Co se stane, až dopadnou? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Newtonův gravitační zákon (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – gravitační zákon s řešenými příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/06%20Gravita%C4%8Dn%C3%AD%20pole/01%20Newton%C5%AFv%20gravita%C4%8Dn%C3%AD%20z%C3%A1kon.pdf>
- **Realisticky.cz – Intenzita gravitačního pole** – intenzita pole a její závislost na vzdálenosti, příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/06%20Gravita%C4%8Dn%C3%AD%20pole/02%20Intenzita%20gravita%C4%8Dn%C3%ADho%20pole.pdf>
- **Realisticky.cz – Hybnost, impulsová věta** – hybnost a impuls síly na příkladech z tělocviku a dopravy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/17%20Hybnost%20C%20impulso%C3%A1%20v%C4%9Bta.pdf>
- **Realisticky.cz – Zákon zachování hybnosti I** – výstřel, zpětný ráz a srážky – řešené úlohy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/02%20Dynamika/18%20Z%C3%A1kon%20zachov%C3%A1n%C3%AD%20hybnosti%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $F \approx 2,8 \cdot 10^{-7} \text{ N}$ – nepatrná ve srovnání s tíhou (asi 600 N) a třením
2. $\approx 685 \text{ N}$; $mg \approx 687 \text{ N}$ – prakticky stejné
3. klesne na $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{100}$; zdvojnásobí se
4. 8; 10 000; 630 ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$) – největší má auto
5. $r = 2R \rightarrow$ čtvrtinová: $\approx 2,45 \text{ N/kg}$
6. $\Delta p = 0,45 \cdot (25 - (-20)) \approx 20,3 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$; $F \approx 2000 \text{ N}$
7. 4 m/s
8. 2 m/s proti směru střely
9. 1,5 m/s směrem od břehu
10. 9 m/s = 32,4 km/h
11. 0,25 m/s ve směru původního pohybu lehčí koule (hybnost lehčí byla větší)
12. 15 000 N $\times$ 750 N – airbag zmenší sílu 20 $\times$
13. $t = \frac{2s}{v} \approx 0,072 \text{ s}$; $F = \frac{mv}{t} \approx 14,5 \text{ kN}$, asi 20 $\times$ tíha
14. $r \approx 42\,378 \text{ km}$; $K \approx 0,22 \text{ N/kg}$ (asi 44 $\times$ méně než u povrchu)
15. $K \approx 1,62 \text{ m/s}^2$, asi 6 $\times$ menší
16. 0,05 m/s opačně; 200 s (princip reaktivního pohybu)
17. 9,81; 2,45; 1,09; 0,61; 0,098 N/kg; graf funkce typu $\frac{c}{r^2}$; 1 % při $r = 10R$, tj. ve výšce $9R \approx 57\,000 \text{ km}$
18. $\approx 105 \text{ m/s}$ opačně než plyny; hybnost soustavy zůstává nulová, raketa se neodráží od vzduchu; odhozením prázdných nádrží se zmenší hmotnost, kterou je třeba urychlovat
19. $\approx 1,6 \text{ m/s}$ ve směru prvního hokejisty; při 8 m/s: $(540 - 560) : 160 = -0,125 \text{ m/s}$ – posunou se nepatrně ve směru protihráče
20. $\Delta v = \frac{8 \cdot 10^9 \cdot 60 \cdot 2}{5,97 \cdot 10^{24}} \approx 1,6 \cdot 10^{-13} \text{ m/s}$ – neměřitelné; po dopadu se změna zase vyruší

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. $v = 50 \text{ km/h} \doteq 13,9 \text{ m/s}$; při rovnoměrném zpomalení je průměrná rychlost $\frac{v}{2}$.
2. Doba zastavení: $t = \frac{s}{v/2} = \frac{2s}{v} = \frac{1}{13,9} \approx 0,072 \text{ s}$.
3. Impulsová věta: $Ft = \Delta p = mv \rightarrow F = \frac{75 \cdot 13,9}{0,072} \approx 14,5 \text{ kN}$.
4. Tíha cestujícího $mg \approx 736 \text{ N} \rightarrow$ síla je asi 20 $\times$ větší.